DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk menjelaskan desain sistem dari aplikasi inventory barang yang digunakan untuk mengelola data stok, barang masuk, dan barang keluar secara terstruktur.

1.2 Ruang Lingkup

Aplikasi ini mencakup:

- Pengelolaan data barang
- Pencatatan barang masuk
- Pencatatan barang keluar
- Monitoring stok
- Pembuatan laporan

1.3 Gambaran Umum Dokumen

Dokumen ini berisi deskripsi sistem, kebutuhan perangkat lunak, serta rancangan sistem termasuk diagram dan struktur data.

2. Deskripsi Umum

2.1 Perspektif Produk

Aplikasi inventory merupakan sistem berbasis digital yang membantu pengguna dalam mengelola stok barang secara efisien dan akurat.

2.2 Manfaat Produk

- Mempermudah pencatatan barang
- Mengurangi kesalahan manual
- Monitoring stok secara real-time
- Meningkatkan efisiensi kerja

2.3 Karakteristik User

- Admin: mengelola seluruh data
- Staff Gudang: input barang masuk & keluar

- Manager: melihat laporan

2.4 Batasan-Batasan

- Sistem hanya berjalan di platform tertentu (misal: web/desktop)
- Membutuhkan koneksi database
- Hak akses dibatasi berdasarkan role user

3. Software Design

3.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem harus dapat:

- Login user
- Menambah, mengedit, menghapus data barang
- Mencatat barang masuk
- Mencatat barang keluar
- Menampilkan laporan stok

3.2 Kebutuhan Interface

- Tampilan user-friendly
- Form input data
- Dashboard utama
- Tabel data barang

3.3 Lingkungan Operasi

- OS: Windows / Linux
- Database: MySQL / SQLite
- Bahasa pemrograman: (sesuaikan, misal Python / PHP)

3.4 Batas Perancangan

- Sistem berbasis CRUD
- Tidak menggunakan AI atau automation kompleks
- Fokus pada pengelolaan data

3.5 Model Data

3.5.1 Use Case Diagram

Aktor:

- Admin
- Staff

Use case:

- Login
- Kelola Barang
- Input Barang Masuk
- Input Barang Keluar
- Lihat Laporan

3.5.2 Activity Diagram

Alur:
Login → Dashboard → Pilih Menu → Input Data → Simpan → Tampilkan Data

3.5.3 Sequence Diagram

User → Sistem → Database → Sistem → Output ke User

3.5.4 Class Diagram

Class utama:

- User
- Barang
- Transaksi
- Laporan

Relasi:

- User mengelola Barang
- Barang terkait dengan Transaksi

3.5.5 Object Diagram

Contoh objek:

- Barang: Laptop, Mouse
- User: Admin1

3.6 Rancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur:

- Frontend (UI)
- Backend (logic)
- Database

Flow:
User → UI → Backend → Database → Output

3.7 Rancangan Interface Halaman

Halaman:

- Login Page
- Dashboard
- Data Barang
- Barang Masuk
- Barang Keluar
- Laporan